Svar till tentamen i Algebra och geometri 2019-10-29

1. (a) $x < -1$ eller $x > 1$. (b) $z = \pm(1+i)$.

2. $z_{1,2} = \pm i$, $z_{3,4} = \pm i\sqrt{2}$, $z_{5,6} = 2 \pm \sqrt{2}$.

4. $X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & -6 \end{pmatrix}$.

5. $x = 1$ samt $x = 6$.

6. (b) $-\sqrt{\frac{3}{5}}$.

7. (a) $(x, y, z) = (1+t, t, 1)$, $t \in \mathbb{R}$. (b) $x - y + 2z = 1$.

8. (a) 70. (b) 46.

Lösningsförslag till tentamen 2019-10-29.

1a)

$$\frac{x^2+1}{x^2-1} - \frac{x+1}{x-1} < \frac{x-1}{x+1}$$

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)} - \frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} < 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x-1)^2}{(x+1)(x-1)} < 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{x^2+1-(x+1)^2-(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} < 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{\cancel{x^2}+\cancel{1}-\cancel{x^2}-\cancel{2x}-\cancel{1}-x^2+\cancel{2x}-1}{(x-1)(x+1)} < 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad \frac{-x^2-1}{(x-1)(x+1)} < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)} > 0$$

Teckenstudium

x		-1		1	
x^2+1	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x+1$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$\frac{x^2+1}{(x-1)(x+1)}$	$+$	$\nexists$	$-$	$\nexists$	$+$

Svar: $x < -1$ eller $x > 1$.

b) $z^2 = 2i$. Sätt $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$

Notera att $2i = 2(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$

$$z^2 = 2i$$

$$\Leftrightarrow \quad r^2(\cos 2\theta + i\sin 2\theta) = 2(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$$

$$\Leftrightarrow \quad r^2 = 2 \quad \text{och} \quad 2\theta = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$$

$$\Leftrightarrow \quad r \overset{(r>0)}{=} \sqrt{2} \quad \text{och} \quad \theta = \frac{\pi}{4} + \pi n$$

$$\left[\begin{array}{l} n=0 \Rightarrow \theta = \pi/4 \\ n=1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4} + \pi = 5\pi/4 \end{array}\right]$$

$n=0$: $z = \sqrt{2}(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}) = 1+i$

$n=1$: $z = \sqrt{2}(\cos\frac{5\pi}{4} + i\sin\frac{5\pi}{4}) = \sqrt{2}(-\frac{1}{\sqrt{2}} - i\frac{1}{\sqrt{2}}) = -1-i$

<u>Svar</u>: $z = 1+i$ eller $z = -1-i$.

2. Om $z = bi$ är en rent imaginär rot, så gäller

$$\left[\begin{array}{l} i^2 = -1 \\ i^4 = 1 \end{array}\right] \quad (bi)^6 - 4(bi)^5 + 5(bi)^4 - 12(bi)^3 + 8(bi)^2 - 8bi + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad -b^6 - 4b^5 i + 5b^4 + 12b^3 i - 8b^2 - 8bi + 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad (-b^6 + 5b^4 - 8b^2 + 4) + (-4b^5 + 12b^3 - 8b)i = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} -b^6 + 5b^4 - 8b^2 + 4 = 0 \\ -4b^5 + 12b^3 - 8b = 0 \end{cases}$$

(både realdel och imaginärdel av VL $= 0$)

Börja med $-4b^5 + 12b^3 - 8b = 0$

$$\Leftrightarrow \quad b^5 - 3b^3 + 2b = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad b(b^4 - 3b^2 + 2) = 0$$

$\Leftrightarrow b = 0$ eller $b^4 - 3b^2 + 2 = 0$

$\Leftrightarrow (b^2)^2 - 3b^2 + 2 = 0$

andragradare i b^2

$\Leftrightarrow (b^2 - 2)(b^2 - 1) = 0$

$\Leftrightarrow b^2 = 2$ eller $b^2 = 1$

Dvs $b = 0$, $b = \pm 1$ eller $b = \pm\sqrt{2}$

Av dessa är vi bara intresserade av de rötter som uppfyller $-b^6+5b^4-8b^2+4=0$

$b=0$ ger $VL=4\neq 0$

$b=\pm 1$ ger $VL=-1+5-8+4=0$ ✓

$b=\pm\sqrt{2}$ ger $VL=-2^3+5\cdot 2^2-8\cdot 2+4=-8+20-16+4=0$ ✓

Så $b=\pm 1$ och $b=\pm\sqrt{2}$ fungerar, dvs

$z=\pm 1\cdot i$ och $z=\pm\sqrt{2}\cdot i$ är rötter, vilket ger delaren

$$(z-i)(z+i)(z-\sqrt{2}i)(z+\sqrt{2}i)$$
$$=(z^2-i^2)(z^2-(\sqrt{2}i)^2)$$
$$=(z^2+1)(z^2+2)=z^4+3z^2+2$$

enligt faktorsatsen. Polynomdivision:

$$\begin{array}{l|l}
 & z^2-4z+2 \\
\hline
 & z^6-4z^5+5z^4-12z^3+8z^2-8z+4 \quad \boxed{z^4+3z^2+2} \\
 & -(z^6+3z^4+2z^2) \\
\hline
 & -4z^5+2z^4-12z^3+6z^2-8z+4 \\
 & -(-4z^5-12z^3-8z) \\
\hline
 & 2z^4+6z^2+4 \\
 & -(2z^4+6z^2+4) \\
\hline
 & 0
\end{array}$$

Så vår ekvation $\iff \underbrace{(z^2-4z+2)}\underbrace{(z^4+3z^2+2)}=0$

$\iff z=2\pm\sqrt{2}$ $\boxed{\text{eller } z=\pm i \text{ eller } z=\pm\sqrt{2}i}$

enligt tidigare

Svar: $z=2\pm\sqrt{2}$ eller $z=\pm i$ eller $z=\pm\sqrt{2}i$

4. $XA = B \iff XAA^{-1} = BA^{-1} \iff X = BA^{-1}$

om A är invertbar. Vi söker invertera A:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) \cdot (-2)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right) (+1) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right) \cdot (-1)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 5 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right) (-3)\ (-5) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -5 & -5 & 11 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right) (-2)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

dvs A är invertbar och

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ -3 & -4 & 8 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Så $X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -5 \\ -3 & -4 & 8 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & -6 \end{pmatrix}$

Svar: $X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & -6 \end{pmatrix}$.

5. Vi gör några radoperationer först för att förenkla:

$$VL = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & x & 3 & 1 \\ 1 & 0 & x & 1 \\ 1 & 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} -2 & -1 & -1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & x-2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & x-2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} -1 & -1 \end{matrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & x-2 & -1 & 1 \\ 0 & 1-x & x-1 & 0 \\ 0 & 5-x & 1 & 0 \end{vmatrix} \overset{\text{utveckla längs kolonn 1}}{=} 1 \cdot \begin{vmatrix} x-2 & -1 & 1 \\ 1-x & x-1 & 0 \\ 5-x & 1 & 0 \end{vmatrix} \overset{\text{utv. längs kolonn 3}}{=}$$

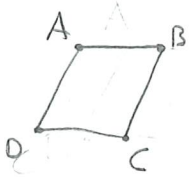
$$= 1 \cdot 1 \begin{vmatrix} 1-x & x-1 \\ 5-x & 1 \end{vmatrix} = (1-x)\cdot 1 - (5-x)(x-1) = -x - 5x + 5 + x^2 - x$$

$$= x^2 - 7x + 6$$

Så $VL = 0 \iff x^2 - 7x + 6 = 0 \iff (x-6)(x-1) = 0$

Svar: $x = 1$ eller $x = 6$.

6 a) Vi ska visa att ABCD är på formen



Vi beräknar:

$$\left.\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (3,1,5) - (1,0,2) = (2,1,3) \\ \overrightarrow{DC} &= (3,2,4) - (1,1,1) = (2,1,3) \end{aligned}\right] \text{dvs } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

$$\left.\begin{aligned} \overrightarrow{AD} &= (1,1,1) - (1,0,2) = (0,1,-1) \\ \overrightarrow{BC} &= (3,2,4) - (3,1,5) = (0,1,-1) \end{aligned}\right] \text{dvs } \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$$

Detta visar påståendet.

b) $\cos\alpha = \dfrac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{AC}| \cdot |\overrightarrow{BD}|}$ och $\begin{aligned} \overrightarrow{AC} &= (3,2,4) - (1,0,2) = (2,2,2) \\ \overrightarrow{BD} &= (1,1,1) - (3,1,5) = (-2,0,-4) \end{aligned}$

Svar

så $\cos\alpha = \dfrac{(2,2,2)\cdot(-2,0,-4)}{\sqrt{2^2+2^2+2^2}\sqrt{(-2)^2+(-4)^2}} = \dfrac{-4+0-8}{\sqrt{12}\sqrt{20}} = \dfrac{-12}{\sqrt{12}\sqrt{20}} = -\sqrt{\dfrac{12}{20}} = -\sqrt{\dfrac{3}{5}}$

7a) Linjen l_1 ges av $(x,y,z) = P + t\,\bar{N}$ $\quad t \in \mathbb{R}$

där $\bar{N}$ är en normal till π_1 (ty $l_1 \perp \pi_1$).

En normal är $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$

$\overrightarrow{PQ} = (-1,2,1) - (1,0,1) = (-2,2,0)$ $\qquad \overrightarrow{PR} = (0,1,3) - (1,0,1) = (-1,1,2)$

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} -2 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right)$$

$$= (4, 4, 0)$$

Svar: $l_1 : (x,y,z) = (1,0,1) + t\underbrace{(4,4,0)}_{\text{kan förkortas med faktor 4 om man vill.}}, \quad t \in \mathbb{R}$.

b) π_2 är vinkelrätt mot $\pi_1 \Rightarrow \pi_2$ är parallellt med $(1,1,0)$

normal till π_1

π_2 innehåller $l_2 \Rightarrow \pi_2$ är parallellt med $(1,3,1)$.

riktningsvektor till l_2

normal till π_2: $(1,1,0) \times (1,3,1) = \begin{vmatrix} \bar{i} & \bar{j} & \bar{k} \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (1,-1,2)$

π_2 innehåller $l_2 \Rightarrow \pi_2$ innehåller punkten $(2,1,0)$.

svarar mot $t=0$ i l_2

Ekvation för π_2: $(1,-1,2) \cdot (x-2, y-1, z-0) = 0$

$\Leftrightarrow x - 2 - (y-1) + 2z = 0 \quad \Leftrightarrow x - y + 2z = 1$

Svar: $x - y + 2z = 1$

8a) 4 problem kan väljas på $\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!\cdot 4!} = \frac{{}^{2}\cancel{8}\cdot\cancel{7}\cdot\cancel{6}\cdot 5}{\cancel{4}\cdot\cancel{3}\cdot\cancel{2}\cdot 1} = 70$ sätt.

Svar: 70.

b) Det finns 3 möjligheter:

* 0 problem bland de 3 första och 5 bland de 5 sista: $\binom{3}{0}\cdot\binom{5}{5} = 1\cdot 1 = 1$
* 1 " " " " " " 4 " " " " : $\binom{3}{1}\cdot\binom{5}{4} = 3\cdot 5 = 15$
* 2 " " " " " " 3 " " " " : $\binom{3}{2}\cdot\binom{5}{3} = 3\cdot\frac{5\cdot 4}{2} = 30$

Totalt $1+15+30=46$ sätt

Svar: 46

<u>OBS</u>! Notera att frågan handlar om antal sätt att välja 4 resp 5 problem.